

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

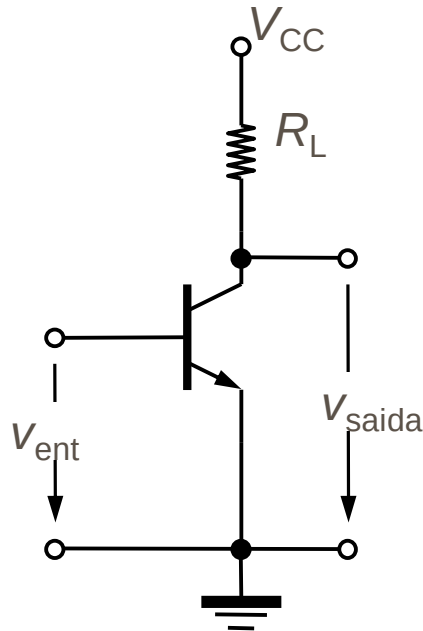
Engenharia de Telecomunicações e Informática

Eletrónica Geral

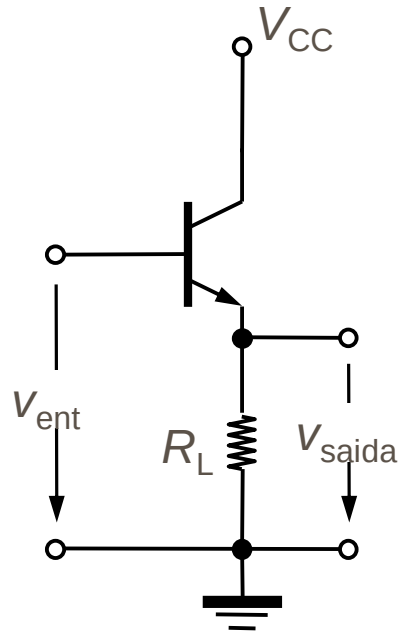
Departamento de Eletrónica Industrial

Transístor Bipolar

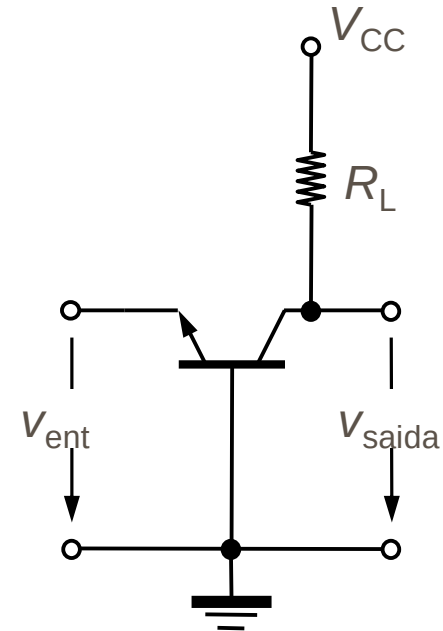
■ Configurações Básicas



Emissor Comum

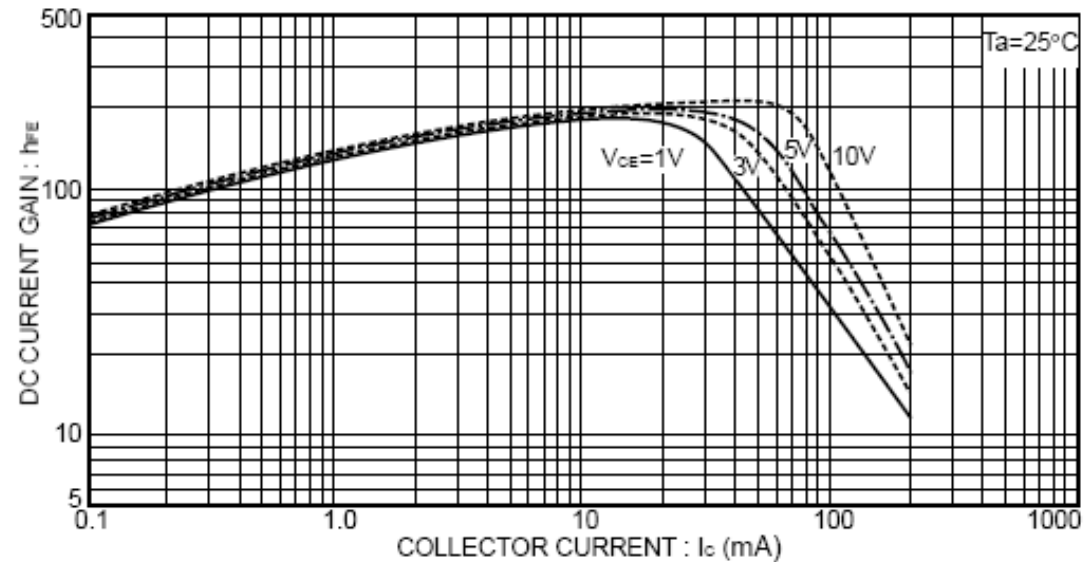
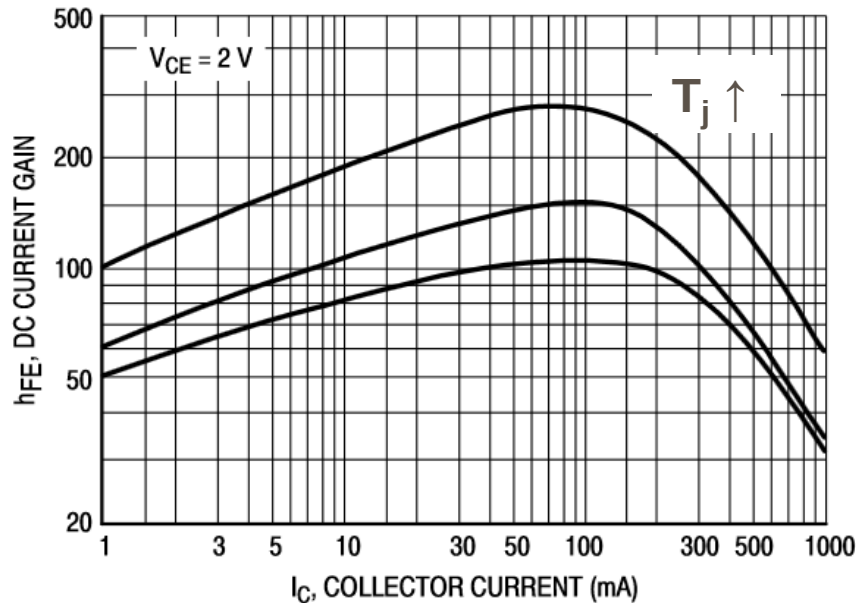


Colector Comum



Base Comum

Circuitos de Polarização de Transístores

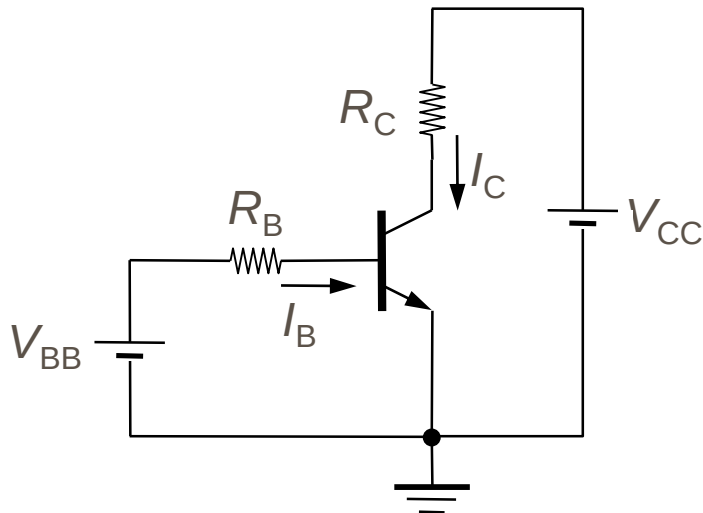


<https://electronics.stackexchange.com/questions/178558/finding-gain-from-a-transistor-datasheet>

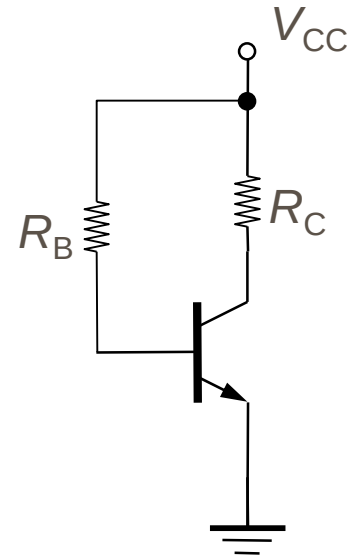
- O ganho β do transístor bipolar pode ter variações até 9:1 (!) em função da corrente de coletor e da temperatura...
- **Insensibilidade do ponto de funcionamento relativamente ao ganho $\leftrightarrow$ qualidade do circuito de polarização**

Circuitos de Polarização de Transístores

■ Polarização Fixa



Duas fontes de alimentação



Uma fonte de alimentação

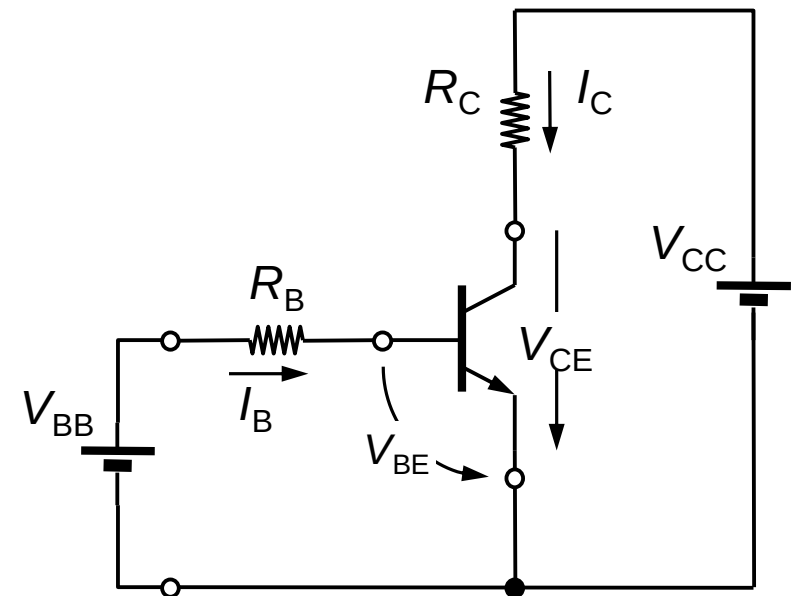
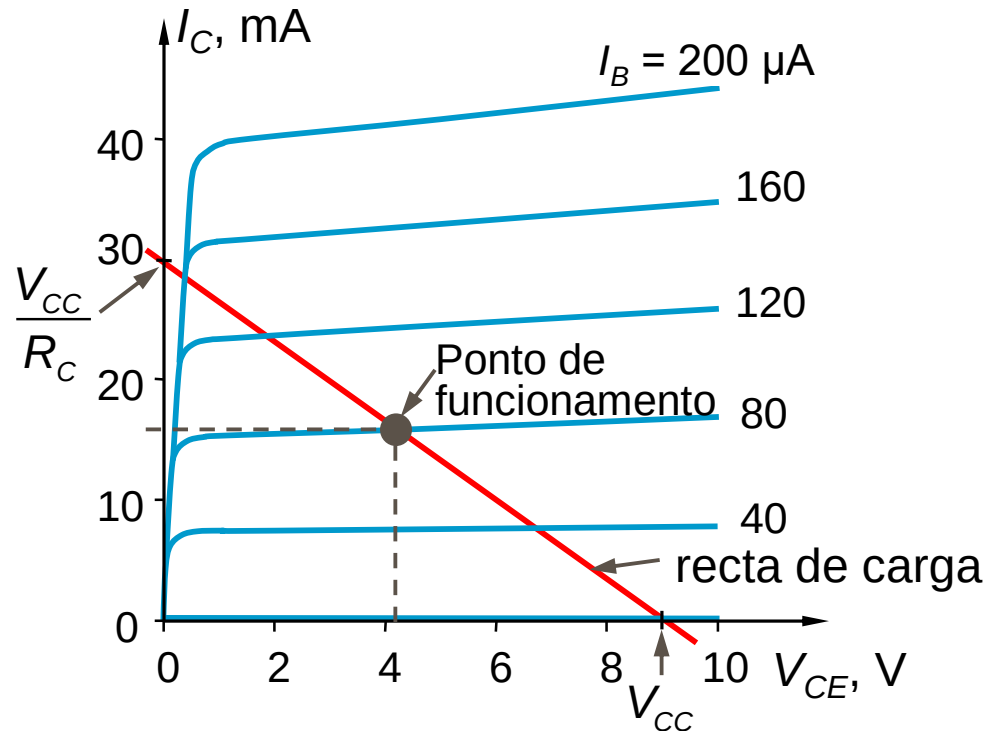
■ Polarização Fixa

- Ponto de funcionamento muito sensível a variações de ganho
→ é impossível garantir um ponto de funcionamento estável
- Não é utilizado em circuitos lineares (amplificadores)
- Pela sua simplicidade é utilizado nos circuitos digitais com o transístor fortemente saturado para se acomodar a variação do ganho β)

Circuitos de Polarização de Transístores

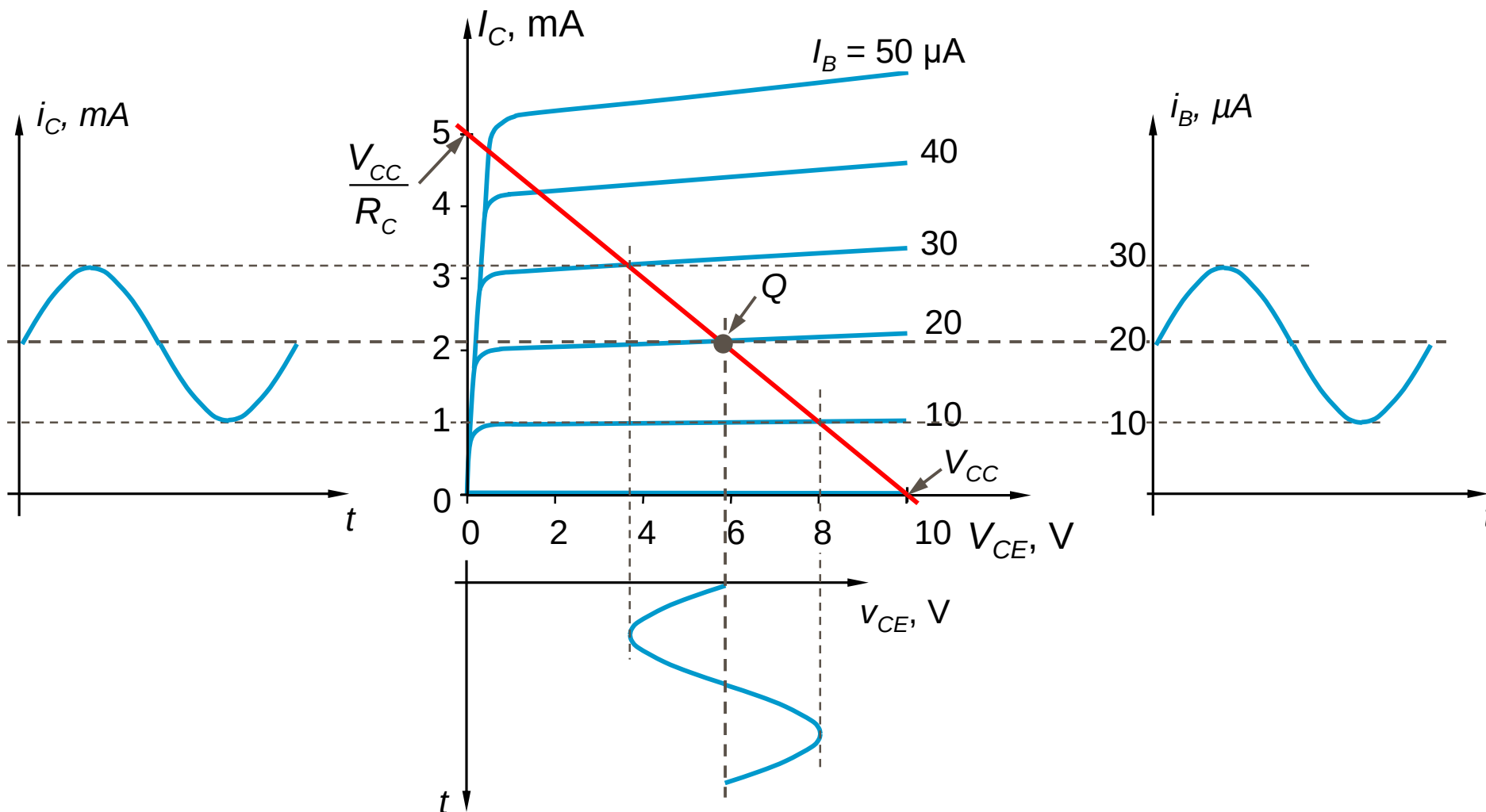
■ Reta de carga

$$V_{CC} = 9\text{ V}, R_C = 300\ \Omega, \text{ e } I_B = 80\ \mu\text{A}$$



$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \rightarrow \text{Reta de carga}$$

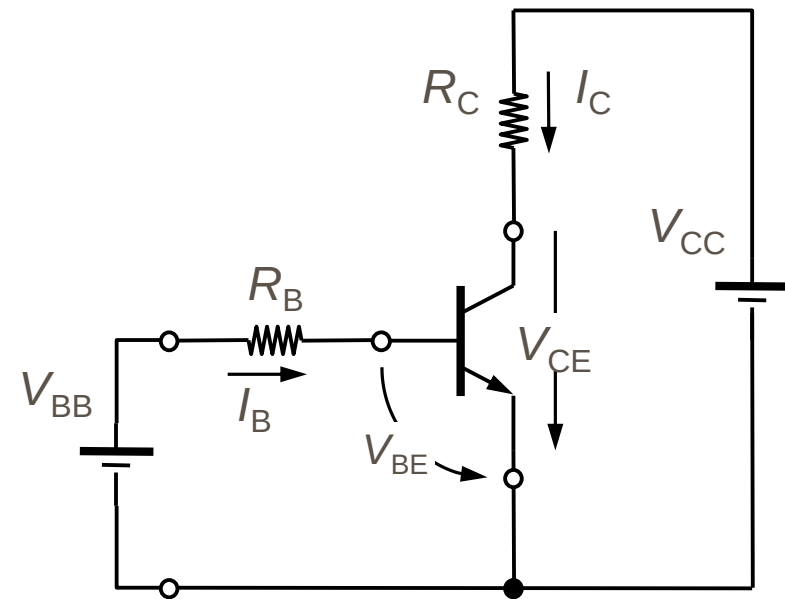
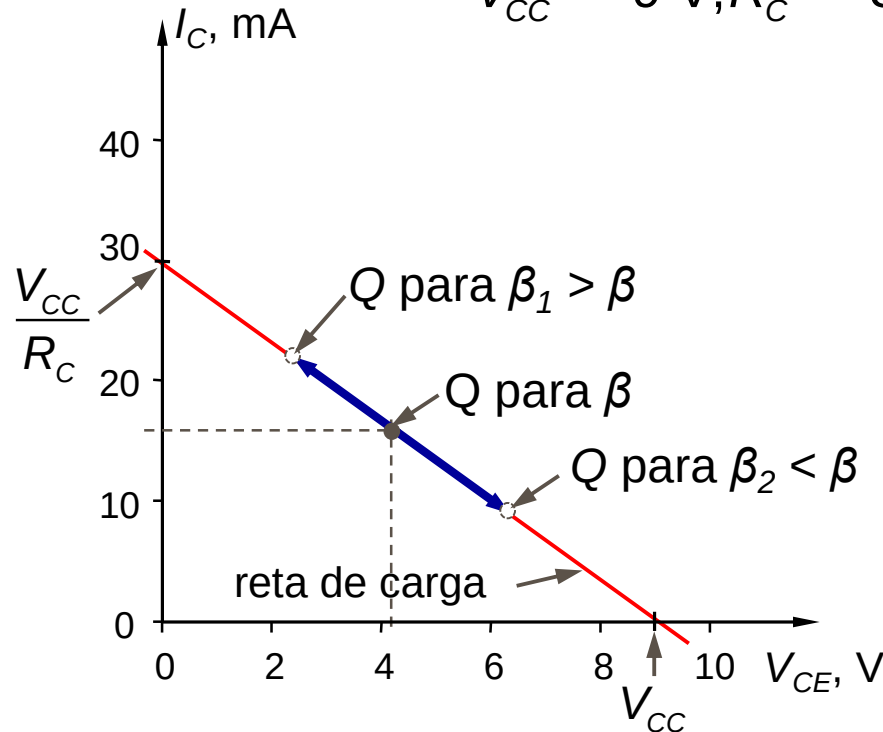
Circuitos de Polarização de Transístores



Circuitos de Polarização de Transístores

■ Efeito da variação do Ganho β

$$V_{CC} = 9 \text{ V}, R_C = 300 \Omega, \text{ e } I_B = 80 \mu\text{A}$$

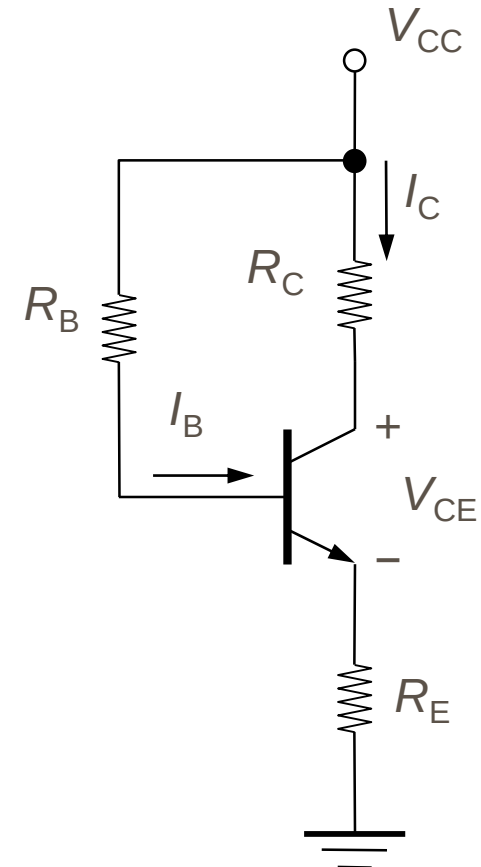


$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \rightarrow \text{Recta de carga}$$

■ Polarização com realimentação de emissor

- A variação de β é parcialmente compensada devido ao efeito da realimentação:

Se β aumenta $\Rightarrow$ a corrente colector aumenta
 $\Rightarrow$ tensão de emissor aumenta $\Rightarrow$ tensão na
resistência de base diminui $\Rightarrow$ a corrente de
base diminui.



■ Polarização com realimentação de emissor

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E$$

$$I_C \approx I_E \Rightarrow V_{CC} \approx (R_C + R_E) I_C + V_{CE}$$

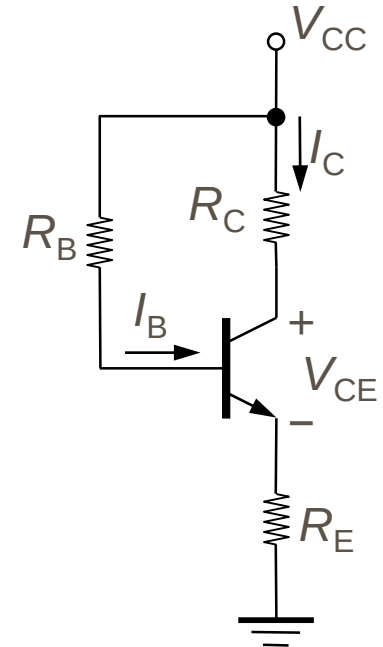
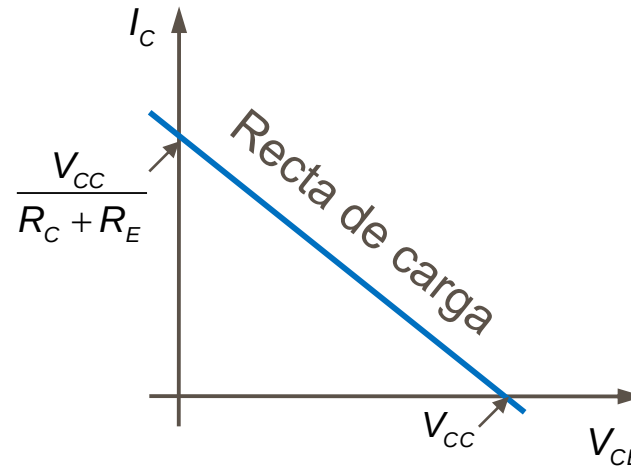
$$V_{CC} = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$I_C \approx I_E, I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$\Rightarrow I_C \approx \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + R_B / \beta}$$

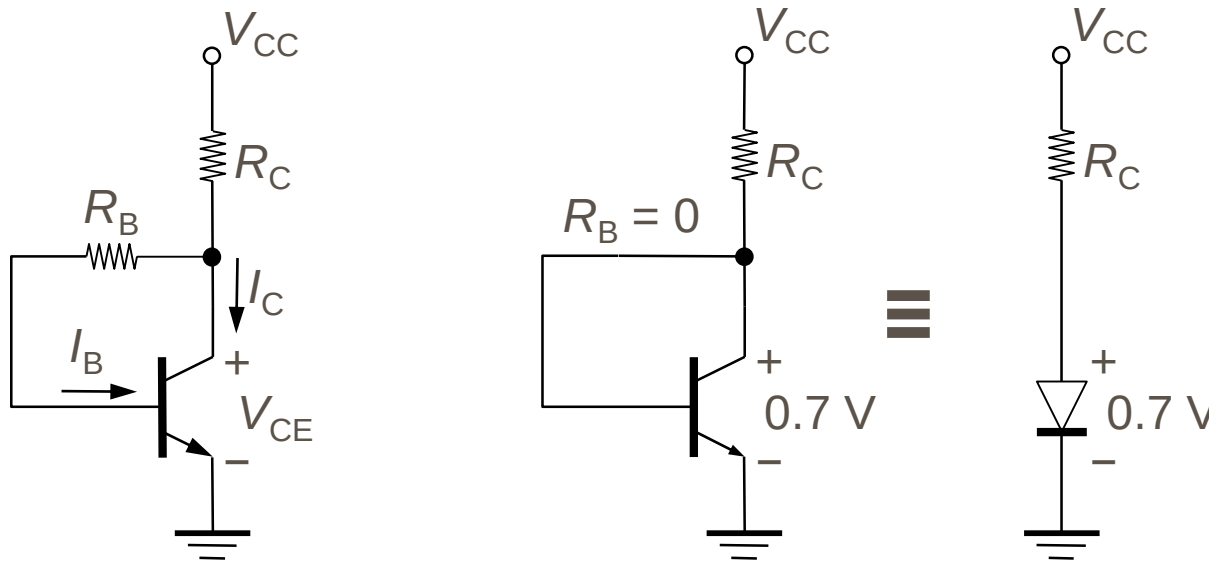
$$\text{para } R_E \gg R_B / \beta \Rightarrow I_C \approx \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E} \quad (\text{depende pouco de } \beta)$$

→ Mas R_E elevado facilita a saturação do transístor pelo que esta solução pode levar a compromissos difíceis de satisfazer...



■ Polarização com realimentação de colector

Se β aumenta $\Rightarrow I_C$ aumenta $\Rightarrow V_{CE}$ diminui $\Rightarrow$ a tensão em R_B diminui
 $\Rightarrow$ a corrente de base diminui.



→ Não é possível saturar o transístor uma vez que mesmo com $R_B = 0$,
 $V_{CE} = V_{BE} = 0.7V (> \text{do } V_{CEsat})$

■ Polarização com realimentação de colector

$$V_{CC} = R_C(I_C + I_B) + V_{CE}$$

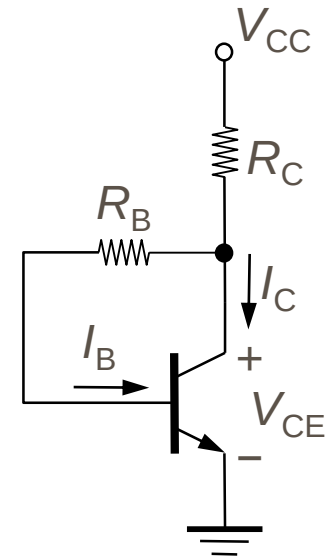
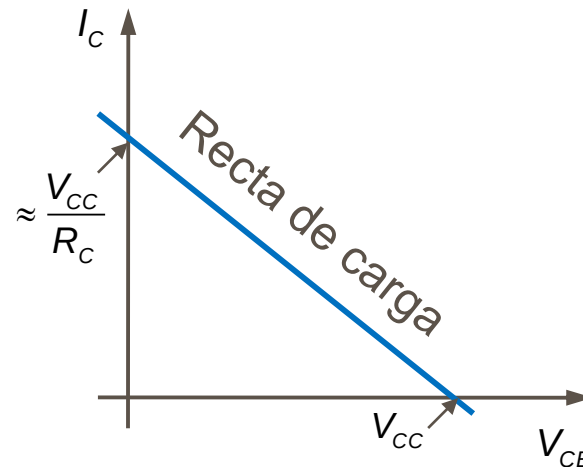
$$\approx R_C I_C + V_{CE}$$

$$V_{CC} = R_C(I_C + I_B) + R_B I_B + V_{BE}$$

Uma vez que $I_B = \frac{I_C}{\beta} \ll I_C$,

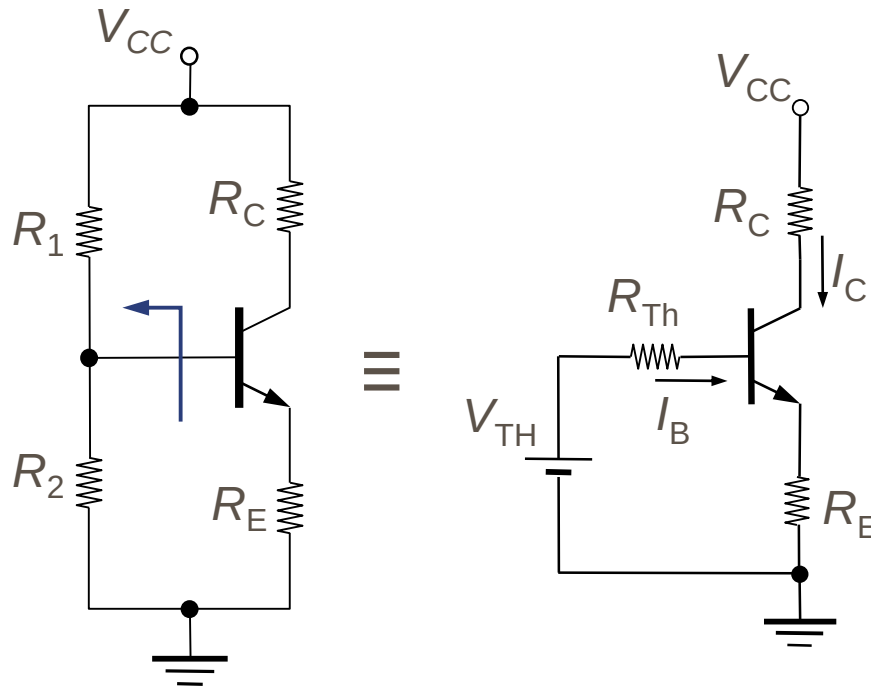
$$\Rightarrow I_C \approx \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C + R_B/\beta}$$

$$\text{para } R_C \gg \frac{R_B}{\beta} \Rightarrow I_C \approx \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C} \approx \text{cte}$$



Circuitos de Polarização de Transístores

■ Polarização por divisor de Tensão



$$V_{Th} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
$$R_{Th} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

→ É a solução mais utilizada em circuitos lineares

■ Polarização por divisor de Tensão

$$V_{CC} \approx (R_C + R_E)I_C + V_{CE}$$

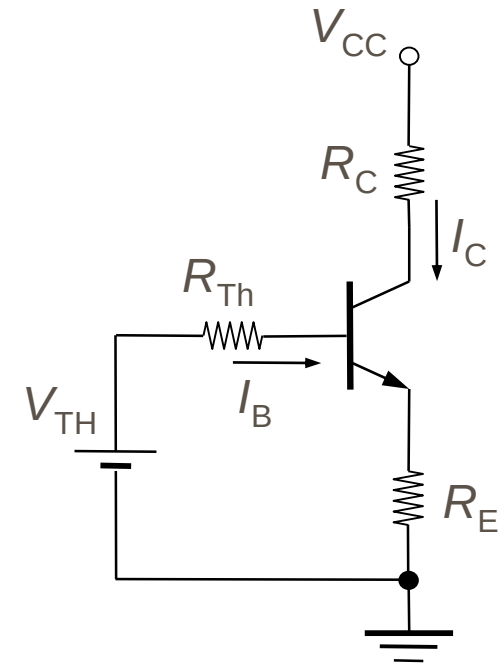
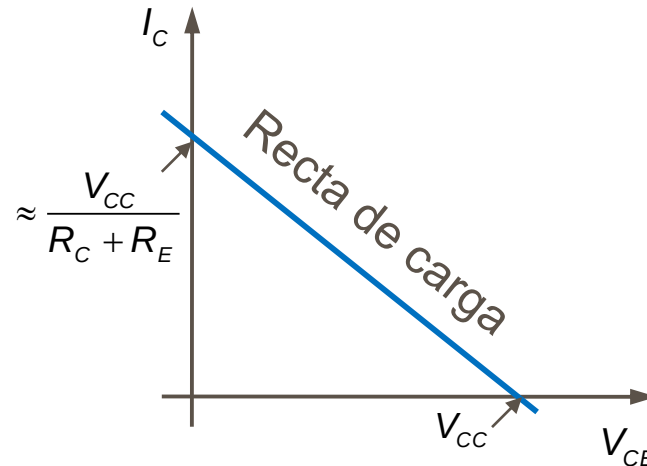
$$V_{Th} = R_{Th}I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$\approx R_{Th} \frac{I_C}{\beta} + V_{BE} + R_E I_C$$

$$\Rightarrow I_C \approx \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_E + R_{Th}/\beta}$$

Para $R_E \gg R_{Th}/\beta$

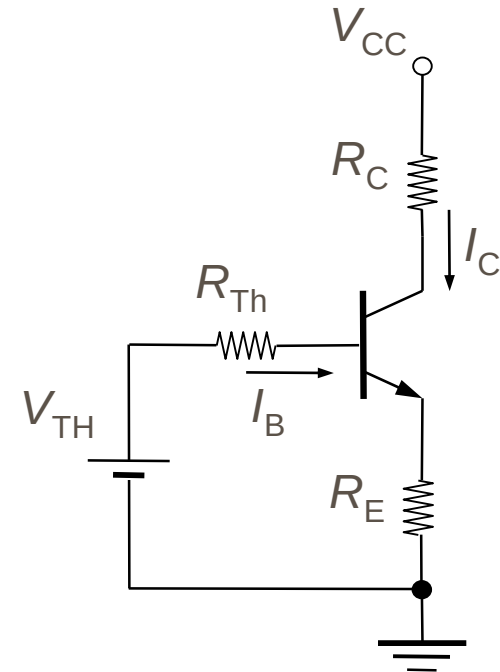
$$\Rightarrow I_C \approx \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_E} \approx cte.$$



■ Polarização por divisor de Tensão

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{se } R_E = 100 R_{Th} / \beta_{MIN} \\ \Rightarrow I_C \approx \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_E} \quad (I_C \text{ praticamente independente de } \beta) \\ \rightarrow \text{Polarização com divisor de tensão estabilizado} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{se } R_E = 10 R_{Th} / \beta_{MIN} \\ \Rightarrow I_C \text{ é mais sensível às variações de } \beta \\ \quad (\text{os valores de } R_1 \text{ e } R_2 \text{ são mais elevados}) \\ \rightarrow \text{Polarização com divisor de tensão firme} \end{array} \right.$$



■ Polarização por divisor de Tensão (dicas para o projeto)

$$V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CC}$$

$$V_{RE} = 0.1 \cdot V_{CC} \quad (\approx R_E I_C)$$

$$V_{RC} = 0.4 \cdot V_{CC} \quad (= R_C I_C)$$

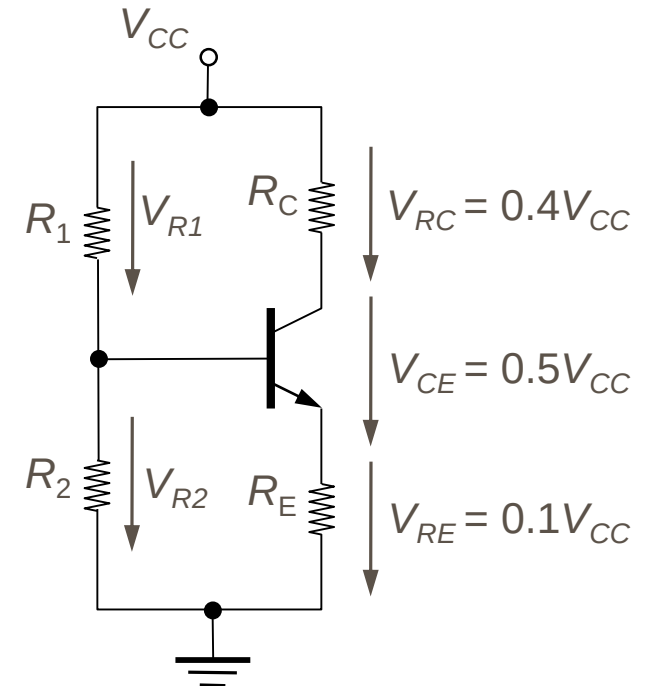
$$\Rightarrow \frac{V_{RC}}{V_{RE}} \approx 4 \Rightarrow R_C = 4 \times R_E$$

$$V_{R2} \approx V_{RE} + 0.6V \approx 0.1 \cdot V_{CC}$$

$$\Rightarrow R_2 \ll R_1 \Rightarrow R_{Th} = R_1 // R_2 \approx R_2$$

$$\text{Ou } \begin{cases} R_2 \leq 0.01\beta R_E \rightarrow \text{divisor de tensão quase ideal} \\ \updownarrow \\ R_2 \leq 0.1\beta R_E \rightarrow \text{divisor de tensão firme} \end{cases}$$

$$R_1 \approx \frac{V_{R1}}{V_{R2}} R_2 = 9R_2$$



■ Polarização do Emissor

$$V_{CC} + V_{EE} \approx (R_C + R_E)I_C + V_{CE}$$

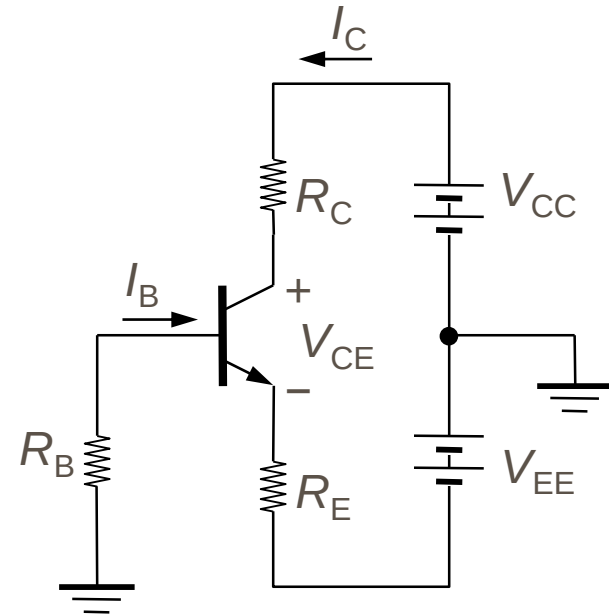
$$V_{EE} = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$\approx R_B \frac{I_C}{\beta} + V_{BE} + R_E I_C$$

$$\Rightarrow I_C \approx \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E + R_B/\beta}$$

para $R_E \gg R_B/\beta$

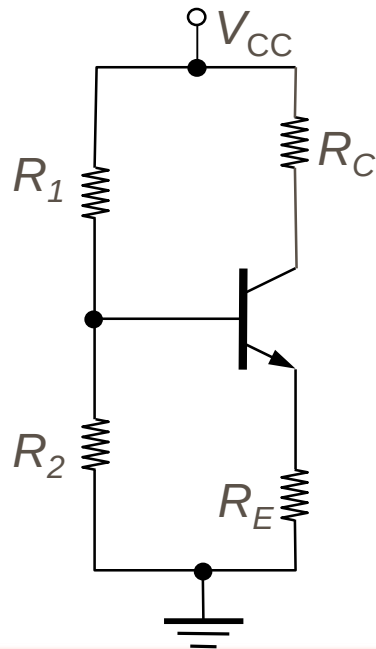
$$\Rightarrow I_C \approx \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} \approx \text{cte. (Q pouco sensível às variações de } \beta \text{)}$$



→ Solução utilizada quando se dispõe de uma alimentação dividida

■ Exercício

- Para o circuito da figura, considere que o transístor apresenta um $\beta = 100$:
 - a) Determinar o valor da corrente na base do transístor.
 - b) Determinar o valor da tensão na base, no coletor e no emissor do transístor .
 - c) Determinar o valor da tensão V_{CE} .
 - d) Repetir as alíneas anteriores para $R_1=12\text{ k}\Omega$. (Qual das polarizações é melhor ?)



$$R_1 = 20\text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 2,2\text{ k}\Omega$$

$$R_C = 1\text{ k}\Omega$$

$$R_E = 250\text{ }\Omega$$

$$V_{CC} = 10\text{ V}$$